UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences • Licence 1 • Physique I : Mécanique du point matériel

Série de travaux dirigés n°2 — corrigé détaillé

Cinématique du point matériel

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- calculer vitesse et accélération à partir des équations horaires ;
- utiliser la base de Frenet (γ_T, γ_N, rayon de courbure) ;
- travailler en coordonnées polaires, cylindriques et sphériques ;
- appliquer la composition des vitesses et des accélérations.

Organisation

Partie A en autonomie (20 min), parties B à D en séance. Les 9 exercices suivent l'ordre du cours ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

Base $(\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ orthonormée directe.

Partie A — Mouvement rectiligne

Exercice 1 — Étude d'un mouvement rectiligne ★

Un mobile se déplace sur un axe $(O,\vec{i})$. Son abscisse est $x(t) = 2t^2 - 8t + 6$ (x en m, t en s, $t \geq 0$).

1. Calculer la vitesse $V(t)$ et l'accélération $\gamma(t)$. De quel type de mouvement s'agit-il ?
2. À quels instants le mobile passe-t-il par l'origine O ?
3. À quel instant le mobile change-t-il de sens ? Où se trouve-t-il alors ?
4. Préciser les phases où le mouvement est accéléré et celles où il est décéléré.
5. Calculer, entre $t = 0$ et $t = 3$ s, le déplacement Δx et la distance réellement parcourue. Pourquoi sont-ils différents ?

Corrigé de l'exercice 1

Rappel. $V = \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$, $\gamma = \dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$; le mouvement est accéléré si $V\gamma > 0$ et décéléré si $V\gamma < 0$.

1. **Vitesse.** On dérive terme à terme ($(t^2)' = 2t$, $(t)' = 1$, $(6)' = 0$) :

$$V(t) = 2 \times 2t - 8 \times 1 + 0 = 4t - 8.$$

Accélération. $\gamma(t) = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(4t - 8) = 4\ \mathrm{m/s^2}$.

$$\boxed{V(t) = 4t - 8\ (\mathrm{m/s}), \qquad \gamma = 4\ \mathrm{m/s^2}}$$

L'accélération est constante : c'est un **mouvement rectiligne uniformément varié**.

2. **On résout** $x(t) = 0$. $2t^2 - 8t + 6 = 0$; on divise par 2 : $t^2 - 4t + 3 = 0$.
Discriminant. $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 16 - 12 = 4$, donc $\sqrt{\Delta} = 2$.
Racines. $t_1 = \dfrac{4-2}{2} = 1\ \mathrm{s}$ et $t_2 = \dfrac{4+2}{2} = 3\ \mathrm{s}$.

$$\boxed{t = 1\ \mathrm{s} \quad \text{et} \quad t = 3\ \mathrm{s}}$$

3. **Le mobile change de sens quand sa vitesse s'annule.** $V(t) = 0 \iff 4t - 8 = 0 \iff t = 2\ \mathrm{s}$.
Position. $x(2) = 2 \times 2^2 - 8 \times 2 + 6 = 8 - 16 + 6 = -2\ \mathrm{m}$.

$$\boxed{t = 2\ \mathrm{s}, \qquad x = -2\ \mathrm{m}}$$

4. **Tableau de signes.** $\gamma = 4 > 0$ toujours ; $V < 0$ pour $t < 2$ et $V > 0$ pour $t > 2$.

	$0 \le t < 2$	$t > 2$
signe de V	$-$	$+$
signe de γ	$+$	$+$
signe de $V\gamma$	$-$	$+$
nature	décéléré	accéléré

Le mobile recule en ralentissant jusqu'à l'arrêt à $t = 2$ s, puis repart vers l'avant en accélérant.

5. **Déplacement.** $x(0) = 6$ m et $x(3) = 0$ m, donc $\Delta x = x(3) - x(0) = 0 - 6 = -6$ m.
Distance parcourue. Il faut découper au changement de sens ($t = 2$ s) :

- de $t = 0$ à $t = 2$ s : de $x = 6$ à $x = -2$, soit $|-2 - 6| = 8$ m ;
- de $t = 2$ à $t = 3$ s : de $x = -2$ à $x = 0$, soit $|0 - (-2)| = 2$ m.

Distance totale : $8 + 2 = 10$ m.

$$\boxed{\Delta x = -6\ \mathrm{m}, \qquad d = 10\ \mathrm{m}}$$

Remarque. Le déplacement ne tient compte que des positions de départ et d'arrivée ; la distance compte tout le chemin parcouru, aller et retour. Ils diffèrent dès que le mobile change de sens.

Exercice 2 — Freinage d'urgence ★

Une voiture roule en ligne droite à 72 km/h. À $t = 0$, le conducteur freine ; la voiture subit alors une décélération constante de 5 m/s^2. On prend l'origine O au point où commence le freinage.

1. Convertir la vitesse initiale en m/s et écrire les équations horaires $V(t)$ et $x(t)$.

2. Calculer la durée du freinage, puis la distance de freinage.
3. Retrouver la distance de freinage avec la relation indépendante du temps.
4. Le conducteur a mis 1 s à réagir avant de freiner (vitesse constante pendant ce temps). Quelle est la distance d'arrêt totale ?
5. Reprendre la question 4 pour 90 km/h. Conclure.

Corrigé de l'exercice 2

Rappel. MRUV : $V(t) = \gamma t + V_0$, $x(t) = \frac{1}{2}\gamma t^2 + V_0 t + x_0$, $V^2 - V_0^2 = 2\gamma(x - x_0)$. Une décélération correspond à $\gamma < 0$ quand $V_0 > 0$.

1. **Conversion.** $1\ \text{km/h} = \dfrac{1000\ \text{m}}{3600\ \text{s}} = \dfrac{1}{3{,}6}\ \text{m/s}$, donc $V_0 = \dfrac{72}{3{,}6} = 20\ \text{m/s}$.
   Équations. $\gamma = -5\ \text{m/s}^2$, $V_0 = 20\ \text{m/s}$, $x_0 = 0$:
   $$\boxed{V(t) = 20 - 5t, \qquad x(t) = 20t - 2{,}5\,t^2}$$
2. **Durée.** La voiture s'arrête quand $V = 0 : 20 - 5t = 0 \iff t = 4\ \text{s}$.
   Distance. $x(4) = 20 \times 4 - 2{,}5 \times 4^2 = 80 - 40 = 40\ \text{m}$.
   $$\boxed{t_f = 4\ \text{s}, \qquad d_f = 40\ \text{m}}$$
3. **Relation sans le temps** avec $V = 0$, $V_0 = 20$, $\gamma = -5$: $0^2 - 20^2 = 2 \times (-5) \times d_f$, soit $-400 = -10\,d_f$, donc $d_f = 40\ \text{m}$. Même résultat.
4. **Distance de réaction.** Pendant 1 s à vitesse constante : $d_r = V_0 \times 1 = 20\ \text{m}$.
   Distance d'arrêt. $D = d_r + d_f = 20 + 40 = 60\ \text{m}$.
   $$\boxed{D = 60\ \text{m}}$$
5. **À 90 km/h.** $V_0 = \dfrac{90}{3{,}6} = 25\ \text{m/s}$. Réaction : 25 m. Freinage : $d_f = \dfrac{V_0^2}{2 \times 5} = \dfrac{625}{10} = 62{,}5\ \text{m}$. Total : 87,5 m.
   Conclusion. La vitesse a augmenté de 25 % mais la distance de freinage de 56 % : elle est proportionnelle au *carré* de la vitesse.

Partie B — Mouvement plan : coordonnées cartésiennes et base de Frenet

Exercice 3 — Mouvement dans l'espace en coordonnées cartésiennes ★

Dans le repère orthonormé $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$, un point M a pour coordonnées cartésiennes (en m et en s) :

$$x(t) = 2t, \qquad y(t) = t^2 - 1, \qquad z(t) = 4 - t^2.$$

1. Écrire le vecteur position $\overrightarrow{OM}$. Donner la position de M aux instants $t = 0$, 1 et 2 s, puis la distance OM à $t = 1$ s.
2. Calculer $y + z$. Que peut-on en déduire pour la trajectoire ? Exprimer y en fonction de x et donner la nature de la trajectoire.
3. Calculer le vecteur vitesse $\vec{V}(t)$ et sa norme $V(t)$.
4. Calculer le vecteur accélération $\vec{\gamma}(t)$ et sa norme. Que remarque-t-on ?
5. Calculer le vecteur déplacement $\overrightarrow{M_0M_2}$ entre $t = 0$ et $t = 2$ s, puis le vecteur vitesse moyenne. Comparer avec $\vec{V}(1)$.
6. Calculer $\vec{V} \cdot \vec{\gamma}$. Le mouvement est-il accéléré ou décéléré ? Calculer l'angle entre $\vec{V}$ et $\vec{\gamma}$ à $t = 1$ s.

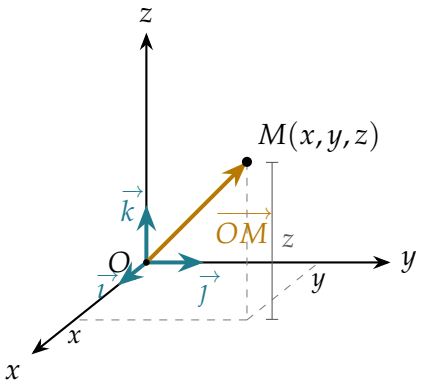


Figure 1 – Coordonnées cartésiennes (x, y, z) du point M dans le repère $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$.

Corrigé de l'exercice 3

Rappel. En coordonnées cartésiennes, la base $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ est **fixe** : on dérive simplement chaque coordonnée. $\overrightarrow{OM} = x\,\vec{\imath} + y\,\vec{\jmath} + z\,\vec{k}$, $\vec{V} = \dot{x}\,\vec{\imath} + \dot{y}\,\vec{\jmath} + \dot{z}\,\vec{k}$, $\vec{\gamma} = \ddot{x}\,\vec{\imath} + \ddot{y}\,\vec{\jmath} + \ddot{z}\,\vec{k}$, et $\left\|\vec{A}\right\| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$.

1. **Vecteur position.** $\overrightarrow{OM} = 2t\,\vec{\imath} + (t^2 - 1)\,\vec{\jmath} + (4 - t^2)\,\vec{k}$.
   Positions. On remplace t par sa valeur dans chaque coordonnée :
   $t = 0 : x = 0, y = 0 - 1 = -1, z = 4 - 0 = 4$, donc $M_0(0\,;\,-1\,;\,4)$.
   $t = 1 : x = 2, y = 1 - 1 = 0, z = 4 - 1 = 3$, donc $M_1(2\,;\,0\,;\,3)$.
   $t = 2 : x = 4, y = 4 - 1 = 3, z = 4 - 4 = 0$, donc $M_2(4\,;\,3\,;\,0)$.
   Distance à $t = 1$ s. $OM_1 = \sqrt{2^2 + 0^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 0 + 9} = \sqrt{13} \approx 3{,}61$ m.

$$\boxed{M_0(0;-1;4), \quad M_1(2;0;3), \quad M_2(4;3;0), \qquad OM_1 = \sqrt{13} \approx 3{,}61 \text{ m}}$$

2. **Somme $y + z$.** $y + z = (t^2 - 1) + (4 - t^2) = t^2 - 1 + 4 - t^2 = 3$: elle ne dépend pas du temps.
   Conséquence. À chaque instant, les coordonnées de M vérifient l'équation $y + z = 3$: c'est l'équation d'un **plan**. La trajectoire est donc une courbe plane, contenue dans le plan $y + z = 3$.
   On élimine le temps. De $x = 2t$ on tire $t = \dfrac{x}{2}$, puis $y = t^2 - 1 = \left(\dfrac{x}{2}\right)^2 - 1 = \dfrac{x^2}{4} - 1$.

$$\boxed{y + z = 3 \quad \text{et} \quad y = \frac{x^2}{4} - 1 \ : \text{ arc de parabole contenu dans le plan } y + z = 3}$$

3. **Dérivées des coordonnées.** $\dot{x} = \dfrac{\mathrm{d}(2t)}{\mathrm{d}t} = 2$; $\dot{y} = \dfrac{\mathrm{d}(t^2 - 1)}{\mathrm{d}t} = 2t$; $\dot{z} = \dfrac{\mathrm{d}(4 - t^2)}{\mathrm{d}t} = -2t$.
   Vecteur vitesse. $\vec{V} = 2\,\vec{\imath} + 2t\,\vec{\jmath} - 2t\,\vec{k}$.
   Norme. $V = \sqrt{2^2 + (2t)^2 + (-2t)^2} = \sqrt{4 + 4t^2 + 4t^2} = \sqrt{4 + 8t^2} = 2\sqrt{1 + 2t^2}$.

$$\boxed{\vec{V} = 2\,\vec{\imath} + 2t\,\vec{\jmath} - 2t\,\vec{k}, \qquad V(t) = 2\sqrt{1 + 2t^2}\ (\text{m/s})}$$

4. **Dérivées secondes.** $\ddot{x} = \dfrac{\mathrm{d}(2)}{\mathrm{d}t} = 0$; $\ddot{y} = \dfrac{\mathrm{d}(2t)}{\mathrm{d}t} = 2$; $\ddot{z} = \dfrac{\mathrm{d}(-2t)}{\mathrm{d}t} = -2$.

Vecteur accélération. $\vec{\gamma} = 0\,\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath} - 2\,\vec{k}$.
Norme. $\gamma = \sqrt{0+4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83\ \text{m/s}^2$.

$$\boxed{\vec{\gamma} = 2\,\vec{\jmath} - 2\,\vec{k}, \qquad \gamma = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83\ \text{m/s}^2}$$

Remarque. $\vec{\gamma}$ ne dépend pas du temps : l'accélération est un **vecteur constant** (même valeur, même direction, même sens).

5. **Déplacement.** $\overrightarrow{M_0M_2} = (x_2 - x_0)\,\vec{\imath} + (y_2 - y_0)\,\vec{\jmath} + (z_2 - z_0)\,\vec{k} = (4-0)\,\vec{\imath} + (3-(-1))\,\vec{\jmath} + (0-4)\,\vec{k} = 4\,\vec{\imath} + 4\,\vec{\jmath} - 4\,\vec{k}$.
Sa norme : $M_0M_2 = \sqrt{16+16+16} = 4\sqrt{3} \approx 6{,}93$ m.
Vitesse moyenne. $\vec{V}_{\text{moy}} = \dfrac{\overrightarrow{M_0M_2}}{\Delta t} = \dfrac{4\,\vec{\imath} + 4\,\vec{\jmath} - 4\,\vec{k}}{2-0} = 2\,\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath} - 2\,\vec{k}$, de norme $2\sqrt{3} \approx 3{,}46$ m/s.
Comparaison. $\vec{V}(1) = 2\,\vec{\imath} + 2\times 1\,\vec{\jmath} - 2\times 1\,\vec{k} = 2\,\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath} - 2\,\vec{k}$: c'est exactement $\vec{V}_{\text{moy}}$.

$$\boxed{\vec{V}_{\text{moy}} = \vec{V}(1) = 2\,\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath} - 2\,\vec{k}}$$

Remarque. Ce résultat est propre aux mouvements à accélération constante : la vitesse moyenne entre t_1 et t_2 est égale à la vitesse instantanée à l'instant milieu $\frac{t_1+t_2}{2}$.

6. **Produit scalaire.** $\vec{V}\cdot\vec{\gamma} = V_x\gamma_x + V_y\gamma_y + V_z\gamma_z = 2\times 0 + 2t\times 2 + (-2t)\times(-2) = 0 + 4t + 4t = 8t$.
Nature. Pour $t > 0$, $\vec{V}\cdot\vec{\gamma} = 8t > 0$: le mouvement est **accéléré** (on vérifie que $V = 2\sqrt{1+2t^2}$ augmente avec t).
Angle à $t = 1$ s. $\vec{V}\cdot\vec{\gamma} = 8$, $V(1) = 2\sqrt{3}$ et $\gamma = 2\sqrt{2}$, donc

$$\cos\alpha = \frac{\vec{V}\cdot\vec{\gamma}}{V\,\gamma} = \frac{8}{2\sqrt{3}\times 2\sqrt{2}} = \frac{8}{4\sqrt{6}} = \frac{2}{\sqrt{6}} \approx 0{,}816 \implies \alpha \approx 35{,}3^\circ.$$

$$\boxed{\vec{V}\cdot\vec{\gamma} = 8t > 0\ \text{(accéléré)}, \qquad \alpha(1\ \text{s}) \approx 35{,}3^\circ}$$

Remarque. L'angle est aigu ($< 90^\circ$) : l'accélération a une composante dans le sens de la vitesse, ce qui confirme que le mouvement est accéléré.

Exercice 4 — Trajectoire parabolique ★★

Dans un repère $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$, un point M a pour équations horaires $x(t) = 2t$ et $y(t) = 2t - t^2$ (en m et en s).

1. Déterminer l'équation de la trajectoire $y = f(x)$. Quelle est sa nature ?
2. Calculer les vecteurs vitesse $\vec{V}$ et accélération $\vec{\gamma}$.
3. À quel instant $\vec{V}$ est-il perpendiculaire à $\vec{\gamma}$? Où est alors le point ? Interpréter.
4. À $t = 0$ puis à cet instant, calculer γ_T, γ_N et le rayon de courbure R.

Corrigé de l'exercice 4

Rappel. Base de Frenet : $\gamma_T = \dfrac{\vec{V}\cdot\vec{\gamma}}{V}$, $\gamma_N = \dfrac{\left\|\vec{V}\wedge\vec{\gamma}\right\|}{V}$, $R = \dfrac{V^3}{\left\|\vec{V}\wedge\vec{\gamma}\right\|}$; dans le plan, $\vec{V}\wedge\vec{\gamma} = (V_x\gamma_y - V_y\gamma_x)\,\vec{k}$.

1. **On élimine le temps.** De $x = 2t$ on tire $t = \dfrac{x}{2}$. On remplace dans y :

$$y = 2 \times \frac{x}{2} - \left(\frac{x}{2}\right)^2 = x - \frac{x^2}{4}.$$

$$\boxed{y = x - \frac{x^2}{4} \quad \text{: parabole tournée vers le bas}}$$

2. **Vitesse.** $\dot{x} = 2$ et $\dot{y} = 2 - 2t$, donc $\vec{V} = 2\,\vec{\imath} + (2 - 2t)\,\vec{\jmath}$.
Accélération. $\ddot{x} = 0$ et $\ddot{y} = -2$, donc $\vec{\gamma} = -2\,\vec{\jmath}$ (constante, dirigée vers le bas).

3. **Condition $\vec{V} \perp \vec{\gamma}$.** $\vec{V} \cdot \vec{\gamma} = 2 \times 0 + (2 - 2t) \times (-2) = -4 + 4t = 0 \iff t = 1$ s.
Position. $x(1) = 2$ m, $y(1) = 2 - 1 = 1$ m : $M(2\,;\,1)$, et $\vec{V} = (2\,;\,0)$ est horizontale.
Interprétation. C'est le **sommet** de la parabole : la vitesse y est horizontale et l'accélération verticale.

4. **À $t = 0$.** $\vec{V} = (2\,;\,2)$, $V = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83$ m/s ; $\vec{\gamma} = (0\,;\,-2)$.

$$\vec{V} \cdot \vec{\gamma} = 2 \times 0 + 2 \times (-2) = -4, \qquad \gamma_T = \frac{-4}{2\sqrt{2}} = -\sqrt{2} \approx -1{,}41 \text{ m/s}^2,$$

$$V_x\gamma_y - V_y\gamma_x = 2 \times (-2) - 2 \times 0 = -4, \qquad \gamma_N = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2} \approx 1{,}41 \text{ m/s}^2,$$

$$R = \frac{V^3}{4} = \frac{(2\sqrt{2})^3}{4} = \frac{16\sqrt{2}}{4} = 4\sqrt{2} \approx 5{,}66 \text{ m}.$$

$\gamma_T < 0$: la valeur de la vitesse diminue (le point monte en ralentissant).
À $t = 1$ s. $\vec{V} = (2\,;\,0)$, $V = 2$ m/s. $\vec{V} \cdot \vec{\gamma} = 0 \Rightarrow \gamma_T = 0$; $V_x\gamma_y - V_y\gamma_x = 2 \times (-2) - 0 = -4 \Rightarrow \gamma_N = \dfrac{4}{2} = 2$ m/s² ; $R = \dfrac{2^3}{4} = 2$ m.

$$\boxed{t = 0 :\ \gamma_T \approx -1{,}41,\ \gamma_N \approx 1{,}41,\ R \approx 5{,}66 \text{ m} ; \qquad t = 1 :\ \gamma_T = 0,\ \gamma_N = 2,\ R = 2 \text{ m}}$$

Remarque. Vérification : $\gamma_T^2 + \gamma_N^2 = 2 + 2 = 4 = \gamma^2$ à $t = 0$. Au sommet, la courbe est la plus « serrée » : son rayon de courbure est le plus petit.

Exercice 5 — Mouvement circulaire accéléré ★★

Un point M parcourt un cercle de centre O et de rayon $R = 2$ m. Son abscisse curviligne, mesurée sur le cercle, est $S(t) = t^2$ (en m et en s).

1. Calculer la valeur de la vitesse $V(t)$.
2. Calculer les composantes tangentielle γ_T et normale γ_N de l'accélération.
3. À quel instant a-t-on $\gamma_T = \gamma_N$? Calculer alors γ et l'angle entre $\vec{\gamma}$ et $\vec{u}_T$.
4. Même calcul à $t = 2$ s. Comment évolue la direction de $\vec{\gamma}$ au cours du temps ?

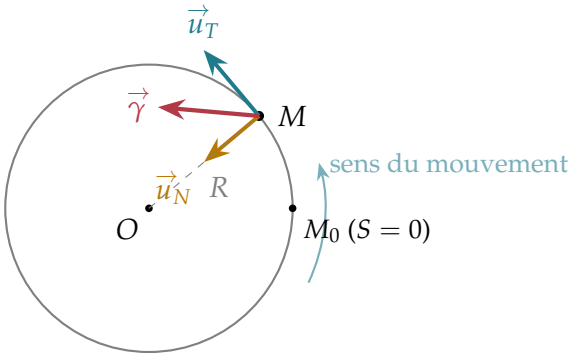


Figure 2 – Mouvement circulaire accéléré : $\vec{\gamma}$ a une composante tangentielle et une composante normale (vers le centre).

Corrigé de l'exercice 5

Rappel. $V = \dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}$, $\gamma_T = \dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$, $\gamma_N = \dfrac{V^2}{R}$, $\gamma = \sqrt{\gamma_T^2 + \gamma_N^2}$; pour un cercle, le rayon de courbure est le rayon du cercle.

1. $V(t) = \dfrac{\mathrm{d}(t^2)}{\mathrm{d}t} = 2t$ (m/s).

2. **Tangentielle.** $\gamma_T = \dfrac{\mathrm{d}(2t)}{\mathrm{d}t} = 2$ m/s^2 (constante).
   Normale. $\gamma_N = \dfrac{V^2}{R} = \dfrac{(2t)^2}{2} = \dfrac{4t^2}{2} = 2t^2$ (m/s^2).

   $$\boxed{\gamma_T = 2\ \text{m/s}^2, \qquad \gamma_N = 2t^2\ \text{m/s}^2}$$

3. **Égalité.** $2t^2 = 2 \iff t^2 = 1 \iff t = 1$ s (on garde $t \geq 0$).
   Module. $\gamma = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83$ m/s^2.
   Angle. Dans la base $(\vec{u}_T, \vec{u}_N)$, $\tan\alpha = \dfrac{\gamma_N}{\gamma_T} = \dfrac{2}{2} = 1$, donc $\alpha = 45°$.

   $$\boxed{t = 1\ \text{s}, \quad \gamma = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83\ \text{m/s}^2, \quad \alpha = 45°}$$

4. **À $t = 2$ s.** $V = 4$ m/s, $\gamma_T = 2$, $\gamma_N = 2 \times 2^2 = 8$ m/s^2, $\gamma = \sqrt{4 + 64} = \sqrt{68} \approx 8{,}25$ m/s^2, $\tan\alpha = \dfrac{8}{2} = 4$, d'où $\alpha \approx 76°$.
   Évolution. γ_T reste constant alors que $\gamma_N = 2t^2$ augmente : $\vec{\gamma}$ se rapproche de la direction de $\vec{u}_N$, c'est-à-dire du centre du cercle.

Partie C — Coordonnées polaires, cylindriques et sphériques

Exercice 6 — La spirale d'Archimède en coordonnées polaires ★★

Un point M se déplace dans le plan avec $r(t) = t$ (en m) et $\theta(t) = t$ (en rad), t en s. Sa trajectoire, d'équation polaire $r = \theta$, est une spirale d'Archimède (figure 3).

1. Calculer $\dot{r}$, $\ddot{r}$, $\dot{\theta}$ et $\ddot{\theta}$.
2. Donner $\vec{V}$ dans la base $(\vec{u_r}, \vec{u_\theta})$ et sa norme $V(t)$.
3. Donner $\vec{\gamma}$ dans la base $(\vec{u_r}, \vec{u_\theta})$.
4. À $t = 2$ s : calculer $\vec{V}$, V, $\vec{\gamma}$, γ, puis les coordonnées cartésiennes de M. Le mouvement est-il accéléré ?

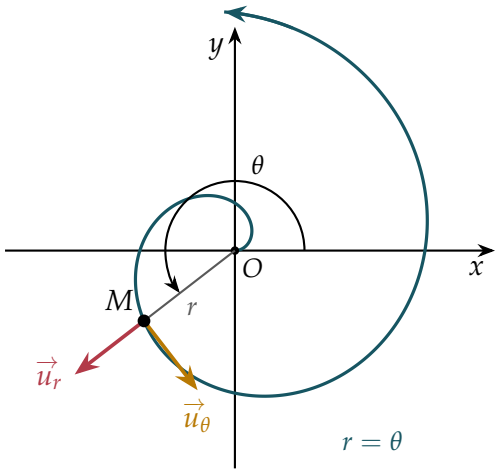


Figure 3 – Spirale d'Archimède $r = \theta$ et base polaire locale $(\vec{u_r}, \vec{u_\theta})$ au point M.

Corrigé de l'exercice 6

Rappel. En polaires : $\vec{V} = \dot{r}\,\vec{u_r} + r\dot{\theta}\,\vec{u_\theta}$ et $\vec{\gamma} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\,\vec{u_r} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\,\vec{u_\theta}$. La base $(\vec{u_r}, \vec{u_\theta})$ est orthonormée.

1. $\dot{r} = 1,\ \ddot{r} = 0,\ \dot{\theta} = 1,\ \ddot{\theta} = 0.$

2. **Composantes.** $V_r = \dot{r} = 1$ et $V_\theta = r\dot{\theta} = t \times 1 = t$.

$$\boxed{\vec{V} = \vec{u_r} + t\,\vec{u_\theta}, \qquad V = \sqrt{1 + t^2}}$$

3. **Composante radiale.** $\gamma_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = 0 - t \times 1^2 = -t$.
   Composante orthoradiale. $\gamma_\theta = 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} = 2 \times 1 \times 1 + t \times 0 = 2$.

$$\boxed{\vec{\gamma} = -t\,\vec{u_r} + 2\,\vec{u_\theta}}$$

4. **Vitesse.** $\vec{V} = \vec{u_r} + 2\,\vec{u_\theta},\ V = \sqrt{1+4} = \sqrt{5} \approx 2{,}24$ m/s.
   Accélération. $\vec{\gamma} = -2\,\vec{u_r} + 2\,\vec{u_\theta},\ \gamma = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83$ m/s^2.
   Position. $r = 2$ m et $\theta = 2$ rad $\approx 114{,}6°$: $x = r\cos\theta = 2\cos 2 \approx -0{,}83$ m et $y = r\sin\theta = 2\sin 2 \approx 1{,}82$ m.
   Nature. $\vec{V} \cdot \vec{\gamma} = 1 \times (-2) + 2 \times 2 = 2 > 0$: le mouvement est accéléré (on vérifie que $V = \sqrt{1+t^2}$ augmente).

   Remarque. Le produit scalaire se calcule composante par composante dans $(\vec{u_r}, \vec{u_\theta})$ car cette base est orthonormée.

Exercice 7 — Le mouvement hélicoïdal en coordonnées cylindriques ★★

Un point M a pour coordonnées cylindriques $\rho = R = 0{,}5$ m, $\theta = \omega t$ et $z = bt$, avec $\omega = 2$ rad/s et $b = 0{,}3$ m/s. Il décrit une hélice d'axe Oz tracée sur un cylindre de rayon R (figure 4).

1. Écrire le vecteur position $\overrightarrow{OM}$ dans la base cylindrique.
2. Calculer $\vec{V}$ et sa norme. Le mouvement est-il uniforme ?
3. Calculer $\vec{\gamma}$ et sa norme. Préciser sa direction.
4. Calculer l'angle α entre $\vec{V}$ et le plan horizontal, puis le pas h de l'hélice (hauteur gagnée en un tour).
5. En déduire le rayon de courbure de la trajectoire.

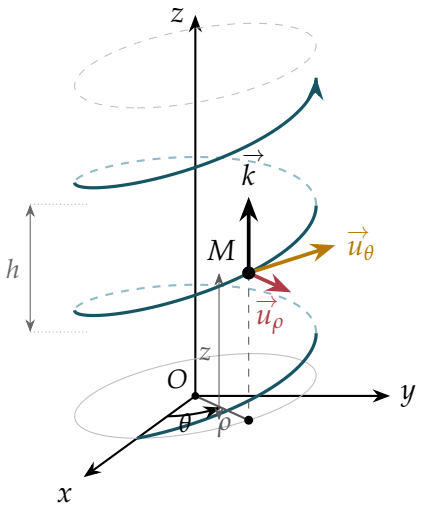


Figure 4 – Hélice d'axe Oz : coordonnées cylindriques (ρ, θ, z) de M, base locale $(\vec{u_\rho}, \vec{u_\theta}, \vec{k})$ et pas h.

Corrigé de l'exercice 7

Rappel. En cylindriques : $\overrightarrow{OM} = \rho\,\vec{u_\rho} + z\,\vec{k}$, $\vec{V} = \dot\rho\,\vec{u_\rho} + \rho\dot\theta\,\vec{u_\theta} + \dot z\,\vec{k}$, $\vec{\gamma} = (\ddot\rho - \rho\dot\theta^2)\vec{u_\rho} + (2\dot\rho\dot\theta + \rho\ddot\theta)\vec{u_\theta} + \ddot z\,\vec{k}$.

1. $\overrightarrow{OM} = 0{,}5\,\vec{u_\rho} + 0{,}3\,t\,\vec{k}$.

2. **Dérivées.** $\dot\rho = 0$; $\dot\theta = \omega = 2$; $\dot z = b = 0{,}3$.
   Composantes. $V_\rho = 0$, $V_\theta = \rho\dot\theta = 0{,}5 \times 2 = 1$ m/s, $V_z = 0{,}3$ m/s.

   $$\boxed{\vec{V} = \vec{u_\theta} + 0{,}3\,\vec{k}, \qquad V = \sqrt{1^2 + 0{,}3^2} = \sqrt{1{,}09} \approx 1{,}04 \text{ m/s}}$$

   V ne dépend pas du temps : le mouvement est **uniforme**.

3. **Dérivées secondes.** $\ddot\rho = 0$, $\ddot\theta = 0$, $\ddot z = 0$.
   Composantes. $\gamma_\rho = 0 - 0{,}5 \times 2^2 = -2$; $\gamma_\theta = 2 \times 0 \times 2 + 0{,}5 \times 0 = 0$; $\gamma_z = 0$.

   $$\boxed{\vec{\gamma} = -2\,\vec{u_\rho}, \qquad \gamma = 2 \text{ m/s}^2}$$

   L'accélération est horizontale et dirigée vers l'axe Oz.

4. **Angle.** V_z est la composante verticale et V_θ la composante horizontale : $\tan\alpha = \dfrac{V_z}{V_\theta} = \dfrac{0{,}3}{1}$, d'où $\alpha \approx 16{,}7°$.
   Pas. Un tour dure $T = \dfrac{2\pi}{\omega} = \pi \approx 3{,}14$ s ; pendant ce temps z augmente de $h = b\,T = 0{,}3 \times \pi \approx 0{,}94$ m.

5. **Rayon de courbure.** Le mouvement est uniforme : $\gamma_T = 0$, donc $\gamma = \gamma_N = \dfrac{V^2}{R_c}$:

   $$R_c = \frac{V^2}{\gamma} = \frac{1{,}09}{2} \approx 0{,}55 \text{ m}.$$

   Remarque. R_c est un peu plus grand que le rayon $R = 0{,}5$ m du cylindre : l'hélice est « moins courbée » qu'un cercle horizontal, car elle monte en même temps qu'elle tourne.

Exercice 8 — Matam tourne avec la Terre : coordonnées sphériques ★★

On assimile la Terre à une sphère de centre O et de rayon $R_T = 6400$ km, qui tourne autour de l'axe Oz (axe des pôles) avec la vitesse angulaire $\Omega = 7{,}3 \times 10^{-5}$ rad/s. Matam est à la latitude 15,6° N.

1. Donner les coordonnées sphériques (r, θ, φ) de Matam, en prenant $\varphi = \Omega t$. (Rappel : θ est mesuré depuis le pôle Nord.)
2. Calculer le vecteur vitesse de Matam et sa valeur, en m/s et en km/h.
3. Calculer les composantes γ_r, γ_θ, γ_φ de l'accélération et sa valeur.
4. Comparer avec un point de l'équateur et avec le pôle Nord.

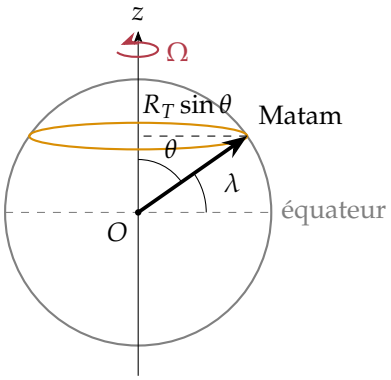


Figure 5 – Matam (latitude $\lambda = 15{,}6°$) décrit chaque jour le parallèle de rayon $R_T \sin\theta$, où $\theta = 90° - \lambda$; en orange, le parallèle de Matam (angles exagérés).

Corrigé de l'exercice 8

Rappel. En sphériques : $\vec{V} = \dot{r}\,\vec{u_r} + r\dot{\theta}\,\vec{u_\theta} + r\sin\theta\,\dot{\varphi}\,\vec{u_\varphi}$; $\gamma_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\sin^2\theta\,\dot{\varphi}^2$, $\gamma_\theta = 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} - r\sin\theta\cos\theta\,\dot{\varphi}^2$, $\gamma_\varphi = 2\dot{r}\dot{\varphi}\sin\theta + 2r\dot{\theta}\dot{\varphi}\cos\theta + r\sin\theta\,\ddot{\varphi}$.

1. **Colatitude.** θ est mesuré depuis l'axe Oz (pôle Nord) et la latitude depuis l'équateur : $\theta = 90° - 15{,}6° = 74{,}4°$.

$$\boxed{r = R_T = 6{,}4 \times 10^6 \text{ m}, \quad \theta = 74{,}4°, \quad \varphi = \Omega t}$$

   Valeurs utiles : $\sin 74{,}4° \approx 0{,}9632$ et $\cos 74{,}4° \approx 0{,}2689$.

2. **Dérivées.** $\dot{r} = 0$ (rayon constant), $\dot{\theta} = 0$ (latitude constante), $\dot{\varphi} = \Omega$.
   Vitesse. Seule reste la composante selon $\vec{u_\varphi}$:

$$V = R_T \sin\theta\,\Omega = 6{,}4 \times 10^6 \times 0{,}9632 \times 7{,}3 \times 10^{-5} \approx 450 \text{ m/s}.$$

   En km/h : $450 \times 3{,}6 \approx 1620$ km/h.

$$\boxed{\vec{V} = R_T \sin\theta\,\Omega\,\vec{u_\varphi}, \qquad V \approx 450 \text{ m/s} \approx 1620 \text{ km/h}}$$

3. **Dérivées secondes.** $\ddot{r} = 0$, $\ddot{\theta} = 0$, $\ddot{\varphi} = 0$ (Ω constant). On calcule d'abord $R_T\Omega^2 = 6{,}4 \times 10^6 \times (7{,}3 \times 10^{-5})^2 \approx 0{,}0341$ m/s^2.

$$\begin{aligned}
\gamma_r &= 0 - 0 - R_T \sin^2\theta\,\Omega^2 = -0{,}0341 \times 0{,}9632^2 \approx -0{,}0316 \text{ m/s}^2,\\
\gamma_\theta &= 0 + 0 - R_T \sin\theta\cos\theta\,\Omega^2 = -0{,}0341 \times 0{,}9632 \times 0{,}2689 \approx -0{,}0088 \text{ m/s}^2,\\
\gamma_\varphi &= 0 + 0 + 0 = 0.
\end{aligned}$$

   Valeur. $\gamma = \sqrt{0{,}0316^2 + 0{,}0088^2} \approx 0{,}0328$ m/s^2, soit $R_T \sin\theta\,\Omega^2$: c'est l'accélération centripète d'un cercle de rayon $R_T \sin\theta$.

$$\boxed{\gamma \approx 0{,}033 \text{ m/s}^2 \text{ (dirigée vers l'axe des pôles)}}$$

4. **Équateur** ($\theta = 90°$, $\sin\theta = 1$). $V = R_T\Omega \approx 467$ m/s et $\gamma = R_T\Omega^2 \approx 0{,}034$ m/s^2 : valeurs maximales.
   Pôle Nord ($\theta = 0$, $\sin\theta = 0$). $V = 0$ et $\gamma = 0$: le point est sur l'axe de rotation, il ne bouge pas.

   Remarque. Cette accélération est très faible devant $g \approx 9{,}8$ m/s^2 (environ 0,3 %) : c'est pourquoi on peut le plus souvent considérer le sol comme un référentiel fixe.

Partie D — Mouvement relatif

Exercice 9 — Pirogue sur le fleuve et enfant sur un manège ★★

A. La pirogue. Un piroguier traverse le fleuve, large de $L = 150$ m (figure 6). Par rapport à l'eau, la pirogue avance à 3 m/s, perpendiculairement aux rives. Le courant a une vitesse de 4 m/s par rapport aux rives.

1. Identifier le référentiel absolu, le référentiel relatif, $\vec{V}_r$ et $\vec{V}_e$.
2. Calculer la vitesse de la pirogue par rapport aux rives (valeur et direction).
3. Calculer la durée de la traversée et la distance dont la pirogue est déportée.

B. Le manège. Un manège tourne à $\omega = 0{,}5$ rad/s autour d'un axe vertical passant par son centre O. Un enfant marche sur le manège, du centre vers le bord, en ligne droite, à 1 m/s par rapport au manège. On étudie l'instant où il est à $r = 2$ m du centre.

4. Calculer $\vec{V}_r$, $\vec{V}_e$ puis la vitesse absolue $\vec{V}_a$ et sa valeur.
5. Calculer $\vec{\gamma}_r$, $\vec{\gamma}_e$, $\vec{\gamma}_c$ puis la valeur de $\vec{\gamma}_a$.
6. Vérifier le résultat avec les formules des coordonnées polaires.

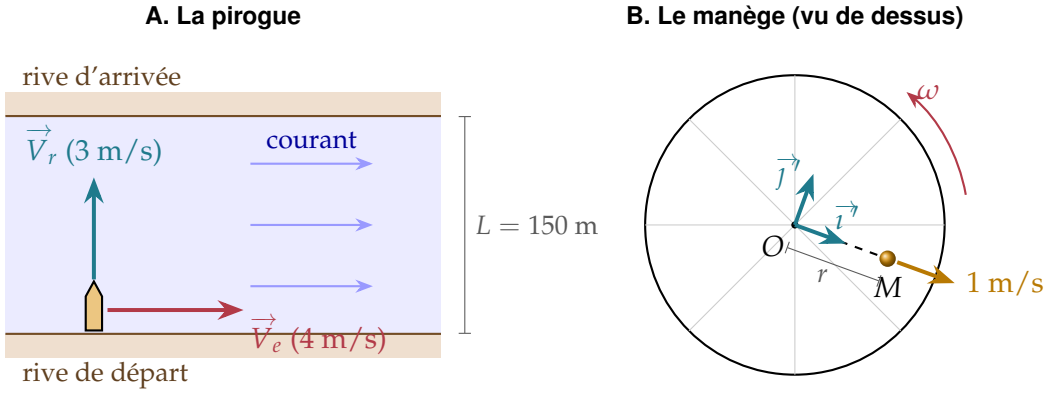


Figure 6 – A : la pirogue avance perpendiculairement aux rives par rapport à l'eau, et le courant l'entraîne. B : l'enfant marche le long d'un rayon du manège en rotation ; le repère $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ tourne avec le manège.

Corrigé de l'exercice 9

Rappel. $\vec{V}_a = \vec{V}_r + \vec{V}_e$ et $\vec{\gamma}_a = \vec{\gamma}_r + \vec{\gamma}_e + \vec{\gamma}_c$, avec $\vec{V}_e = \vec{V}_{O'} + \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{O'M}$, $\vec{\gamma}_e = \vec{\gamma}_{O'} + \dot{\vec{\omega}} \wedge \overrightarrow{O'M} + \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{O'M})$ et $\vec{\gamma}_c = 2\vec{\omega} \wedge \vec{V}_r$.

1. **Référentiels.** Absolu : les rives (le sol). Relatif : l'eau du fleuve, en translation par rapport aux rives.
   Vitesses. $\vec{V}_r$ = vitesse de la pirogue par rapport à l'eau (3 m/s, perpendiculaire aux rives) ; $\vec{V}_e$ = vitesse de l'eau par rapport aux rives (4 m/s, le long des rives).

2. **Composition.** Avec $\vec{\imath}$ le long des rives et $\vec{\jmath}$ perpendiculaire : $\vec{V_a} = \vec{V_r} + \vec{V_e} = 4\,\vec{\imath} + 3\,\vec{\jmath}$.
   Valeur. $V_a = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$ m/s.
   Direction. Angle avec la perpendiculaire aux rives : $\tan\beta = \dfrac{4}{3}$, d'où $\beta \approx 53{,}1°$.

$$\boxed{V_a = 5\ \text{m/s}, \qquad \beta \approx 53°}$$

3. **Durée.** Seule la composante perpendiculaire fait traverser : $t = \dfrac{L}{3} = \dfrac{150}{3} = 50$ s.
   Déport. Pendant ce temps, le courant entraîne la pirogue de $d = 4 \times 50 = 200$ m vers l'aval.

4. **Repère tournant.** On prend $\vec{\imath}'$ le long du chemin de l'enfant (vers le bord) et $\vec{\jmath}'$ perpendiculaire, dans le sens de rotation ; $\vec{\omega} = 0{,}5\,\vec{k}$ et $\overrightarrow{O'M} = 2\,\vec{\imath}'$.
   Vitesse relative. $\vec{V_r} = 1\,\vec{\imath}'$ (m/s).
   Vitesse d'entraînement. $O' = O$ est fixe : $\vec{V_e} = \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{O'M} = 0{,}5\,\vec{k} \wedge 2\,\vec{\imath}' = 1\,\vec{\jmath}'$ (car $\vec{k} \wedge \vec{\imath}' = \vec{\jmath}'$).
   Vitesse absolue. $\vec{V_a} = \vec{\imath}' + \vec{\jmath}'$, $V_a = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} \approx 1{,}41$ m/s.

5. **Accélération relative.** L'enfant marche à vitesse constante en ligne droite dans le manège : $\vec{\gamma}_r = \vec{0}$.
   Accélération d'entraînement. ω constant et O' fixe : $\vec{\gamma}_e = \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{O'M}) = 0{,}5\,\vec{k} \wedge (1\,\vec{\jmath}') = -0{,}5\,\vec{\imath}'$ (car $\vec{k} \wedge \vec{\jmath}' = -\vec{\imath}'$) : c'est $-\omega^2 r\,\vec{\imath}' = -0{,}25 \times 2\,\vec{\imath}'$, dirigée vers le centre.
   Accélération de Coriolis. $\vec{\gamma}_c = 2\,\vec{\omega} \wedge \vec{V_r} = 2 \times 0{,}5\,\vec{k} \wedge 1\,\vec{\imath}' = 1\,\vec{\jmath}'$.
   Accélération absolue. $\vec{\gamma}_a = \vec{0} - 0{,}5\,\vec{\imath}' + 1\,\vec{\jmath}'$, $\gamma_a = \sqrt{0{,}25 + 1} = \sqrt{1{,}25} \approx 1{,}12$ m/s^2.

$$\boxed{V_a = \sqrt{2} \approx 1{,}41\ \text{m/s}, \qquad \gamma_a \approx 1{,}12\ \text{m/s}^2}$$

6. **Coordonnées polaires dans le sol.** r augmente à 1 m/s : $\dot r = 1$, $\ddot r = 0$; l'angle tourne avec le manège : $\dot\theta = 0{,}5$, $\ddot\theta = 0$; à l'instant étudié $r = 2$.

$$\vec{V} = \dot r\,\vec{u_r} + r\dot\theta\,\vec{u_\theta} = 1\,\vec{u_r} + 2 \times 0{,}5\,\vec{u_\theta} = \vec{u_r} + \vec{u_\theta},$$
$$\gamma_r = \ddot r - r\dot\theta^2 = 0 - 2 \times 0{,}25 = -0{,}5, \qquad \gamma_\theta = 2\dot r\dot\theta + r\ddot\theta = 2 \times 1 \times 0{,}5 + 0 = 1.$$

   Avec $\vec{u_r} = \vec{\imath}'$ et $\vec{u_\theta} = \vec{\jmath}'$, on retrouve exactement les mêmes résultats.

   Remarque. Le terme $2\dot r\dot\theta$ des coordonnées polaires est l'accélération de Coriolis : c'est elle que l'enfant « ressent » comme une poussée sur le côté.

Pour aller plus loin — corrigé

En coordonnées polaires, $\gamma_\theta = \dfrac{1}{r}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(r^2\dot\theta\right)$. Si l'accélération est dirigée vers O ($\gamma_\theta = 0$), alors $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(r^2\dot\theta\right) = 0$, donc $r^2\dot\theta = C$ est constante. Or l'aire balayée par le rayon OM pendant $\mathrm{d}t$ est celle d'un petit triangle : $\mathrm{d}\mathcal{A} = \frac{1}{2}\,r \times r\,\mathrm{d}\theta$, d'où $\dfrac{\mathrm{d}\mathcal{A}}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}\,r^2\dot\theta = \dfrac{C}{2}$: le rayon balaie des aires égales en des durées égales (loi des aires).

Fin du corrigé — Série de TD n°2